

GLPI – Misson Ecole – Annexe A

BTS SIO option SISR

Zoha ASHFAQ

Sommaire

Sommaire	2
Contexte	3
Préparation des données d'import	3
Vérification dans l'interface GLPI	6

Contexte

Dans le cadre de la mise en place de **GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique)** à la **Maison des Ligues de Lorraine (M2L)**, la direction a souhaité intégrer rapidement une grande partie du parc informatique existant.

Un export issu de l'ancien système d'inventaire est mis à disposition sous forme de **fichiers CSV**. Ces fichiers regroupent les informations relatives aux postes de travail des salles de formation ainsi qu'à leurs composants matériels.

Avant toute importation dans GLPI, il est nécessaire de préparer l'environnement technique et d'analyser la structure de ces fichiers afin de garantir un inventaire cohérent et exploitable.

Préparation des données d'import

Dans le cadre de l'inventaire automatisé du parc informatique, un dépôt GitHub contenant les fichiers nécessaires à l'import des données dans GLPI a été récupéré sur le serveur.

Ce dépôt comprend les fichiers CSV d'inventaire, des documents associés au matériel ainsi qu'un script permettant d'automatiser l'import dans la base de données GLPI.

Cette étape permet de préparer un import structuré et cohérent des postes de travail et de leurs composants.

```
root@srv-glpi:/tmp/bloc1-glpi# ls -la
total 324
drwxr-xr-x  5 root root  4096 8 févr. 18:25 .
drwxrwxrwt 11 root root  4096 8 févr. 18:25 ..
drwxr-xr-x  2 root root  4096 8 févr. 18:25 csv
drwxr-xr-x  8 root root  4096 8 févr. 18:25 .git
-rw-r--r--  1 root root 13848 8 févr. 18:25 import-sql.sh
-rw-r--r--  1 root root 289294 8 févr. 18:25 inventaire-PC
drwxr-xr-x  2 root root  4096 8 févr. 18:25 pdf
-rw-r--r--  1 root root   12 8 févr. 18:25 README.md
```

Arborescence du dépôt cloné

La commande « **ls -la csv/** » permet de vérifier les fichiers CSV disponibles issus de Gestionnaire Libre de Parc Informatique (GLPI) afin d'identifier les tables nécessaires à l'analyse ou à l'importation des données.

```
root@srv-glpi:/tmp/bloc1-glpi# ls -la csv/
total 320
drwxr-xr-x 2 root root 4096 8 févr. 18:25 .
drwxr-xr-x 5 root root 4096 8 févr. 18:25 ..
-rw-r--r-- 1 root root 455 8 févr. 18:25 glpi_computermodels.csv
-rw-r--r-- 1 root root 22571 8 févr. 18:25 glpi_computers.csv
-rw-r--r-- 1 root root 82 8 févr. 18:25 glpi_computertypes.csv
-rw-r--r-- 1 root root 1084 8 févr. 18:25 glpi_devicefirmwares.csv
-rw-r--r-- 1 root root 47 8 févr. 18:25 glpi_devicefirmwaretypes.csv
-rw-r--r-- 1 root root 566 8 févr. 18:25 glpi_deviceharddrives.csv
-rw-r--r-- 1 root root 594 8 févr. 18:25 glpi_devicememories.csv
-rw-r--r-- 1 root root 36 8 févr. 18:25 glpi_devicememorytypes.csv
-rw-r--r-- 1 root root 643 8 févr. 18:25 glpi_devicenetworkcards.csv
-rw-r--r-- 1 root root 1246 8 févr. 18:25 glpi_deviceprocessors.csv
-rw-r--r-- 1 root root 111 8 févr. 18:25 glpi_documentcategories.csv
-rw-r--r-- 1 root root 206 8 févr. 18:25 glpi_documents.csv
-rw-r--r-- 1 root root 124 8 févr. 18:25 glpi_documents_items.csv
-rw-r--r-- 1 root root 37391 8 févr. 18:25 glpi_infocoms.csv
-rw-r--r-- 1 root root 6960 8 févr. 18:25 glpi_items_devicefirmwares.csv
-rw-r--r-- 1 root root 4109 8 févr. 18:25 glpi_items_deviceharddrives.csv
-rw-r--r-- 1 root root 17508 8 févr. 18:25 glpi_items_devicememories.csv
-rw-r--r-- 1 root root 13832 8 févr. 18:25 glpi_items_devicenetworkcards.csv
-rw-r--r-- 1 root root 11052 8 févr. 18:25 glpi_items_deviceprocessors.csv
-rw-r--r-- 1 root root 52314 8 févr. 18:25 glpi_items_disks.csv
-rw-r--r-- 1 root root 8226 8 févr. 18:25 glpi_items_operatingsystems.csv
-rw-r--r-- 1 root root 174 8 févr. 18:25 glpi_manufacturers.csv
-rw-r--r-- 1 root root 43143 8 févr. 18:25 glpi_networkports.csv
-rw-r--r-- 1 root root 33 8 févr. 18:25 glpi_operatingsystemkernels.csv
-rw-r--r-- 1 root root 424 8 févr. 18:25 glpi_operatingsystemkernelversions.csv
-rw-r--r-- 1 root root 278 8 févr. 18:25 glpi_operatingsystems.csv
-rw-r--r-- 1 root root 99 8 févr. 18:25 glpi_states.csv
-rw-r--r-- 1 root root 1224 8 févr. 18:25 glpi_suppliers.csv
-rw-r--r-- 1 root root 20 8 févr. 18:25 glpi_suppliertypes.csv
root@srv-glpi:/tmp/bloc1-glpi#
```

Cette commande « **head -10 csv/glpi_computers.csv** » permet de visualiser la structure du fichier `glpi_computers.csv` afin d'identifier les champs et les relations avec les autres tables de GLPI.

```
root@srv-glpi:/tmp/bloc1-glpi# head -10 csv/glpi_computers.csv
id,NAME,serial,computermodels_ID,computerTypes_ID,manufacturers_ID,States_ID,UII
D
2,"109-05","CZC2361LL8",4,5,3,1,"109-05-2012-10-16-13-40-16"
4,"109-08","CZC2361LKR",4,5,3,1,"109-08-2012-10-19-08-37-35"
5,"109-10","CZC2361LKM",4,5,3,1,"109-10-2012-10-16-13-52-04"
6,"109-06","CZC2361LKT",4,5,3,1,"109-06-2012-10-19-09-14-03"
7,"109-09","CZC2361LKQ",4,5,3,1,"109-09-2012-10-08-11-04-29"
8,"109-04","CZC2361LKS",4,5,3,1,"109-04-2012-10-16-19-35-23"
9,"109-15","CZC2361LL0",4,5,3,1,"109-15-2012-10-17-11-43-19"
10,"109-11","CZC2361LLK",4,5,3,1,"109-11-2012-10-16-19-30-26"
11,"109-14","CZC2361LKP",4,5,3,1,"109-14-2012-10-16-15-23-38"
```

Noms des colonnes

Salle 109, poste n°14

Ces commandes permettent d'interpréter les identifiants présents dans les fichiers principaux en les associant aux tables de référence afin d'identifier les modèles et les fabricants des ordinateurs.

```
root@srv-glpi:/tmp/bloc1-glpi# cat csv/glpi_computermodels.csv
id, name
1,"Autres"
2,"G5215fr"
3,"HP Compaq 6005 Pro SFF PC"
4,"HP Compaq 6200 Pro MT PC"
5,"HP Compaq dc5750 Small Form Factor"
6,"HP Compaq dc5850 Small Form Factor"
7,"HP Compaq dc7600 Convertible Minitower"
8,"HP Compaq dc7700 Convertible Minitower"
9,"HP Compaq dc7800 Convertible Minitower"
10,"HP Compaq Pro 6300 MT"
11,"HP Compaq Pro 6300 SFF"
12,"HP Z220 CMT Workstation"
13,"Optiplex 390"
14,"SLIC-BPC"
15,"System Product Name"
16,"Vostro 260"
root@srv-glpi:/tmp/bloc1-glpi# cat csv/glpi_manufacturers.csv
id, name
1,"Autres"
2,"Dell Inc."
3,"Hewlett-Packard"
4,"American Megatrends Inc."
5,"System manufacturer"
6,"AMD"
7,"Intel(R) Corporation"
8,"(Lecteurs de disque standard)"
root@srv-glpi:/tmp/bloc1-glpi#
```

Ces commandes permettent d'identifier les différents types de processeurs enregistrés dans GLPI ainsi que leurs caractéristiques techniques. La table de liaison associe ensuite chaque processeur à un ordinateur précis.

```
root@srv-glpi:/tmp/bloc1-glpi# cat csv/glpi_deviceprocessors.csv
id, designation, frequency, manufacturers_id, frequency_default, nbcores_default, nbthreads_default
1, Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00GHz,3000,7,3000,2,2
2, Intel Corporation Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00GHz,3000,7,3000,2,2
3, Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz,2800,7,2800,2,2
4, Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz,3100,7,3100,4,4
5, Intel Corporation Pentium III 0.18 µm With 1 Or 2 MB On-Die L2 Cache,1000,7,1000,1,1
6, Intel(R) Pentium(R) CPU G850 @ 2.90GHz,2900,7,2900,1,1
7, AMD Athlon(tm) II X2 220 Processor,2800,6,2800,2,2
8, AMD Athlon(tm) Dual Core Processor 5200B,2700,6,2700,2,2
9, AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4400+,2200,6,2600,2,2
10, AMD Athlon(tm) II X2 B22 Processor,2800,6,2800,2,2
11, Advanced Micro Devices AMD Athlon(tm) II X2 B22 Processor,2800,6,2800,2,2
12, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E4600 @ 2.40GHz,2400,7,2400,2,2
13, Intel(R) Pentium(R) CPU G2020 @ 2.90GHz,2900,7,2900,2,2
14, Intel(R) Celeron(R) CPU G1610 @ 2.60GHz,2600,7,2600,2,2
15, AMD Athlon(tm) II X4 635 Processor,2900,6,2900,4,4
16, Advanced Micro Devices AMD Athlon(tm) II X4 635 Processor,2900,6,2900,4,4
17, Intel(R) Core(TM) i3-3220 CPU @ 3.30GHz,3300,7,3300,2,4
18, AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+, 2000,6,2000,2,2
19, Dual-Core AMD Opteron(tm) Processor 2210,1800,6,1800,2,2
20, Dual-Core AMD Opteron(tm) Processor 2216,2400,6,1800,2,2
root@srv-glpi:/tmp/bloc1-glpi# head -10 csv/glpi_items_deviceprocessors.csv
id, items_id, itemtype, deviceprocessors_id, frequency, nbcores, nbthreads
1, 658, ,computer, ,1,3000, ,2,2
2, 663, ,computer, ,1,3000, ,2,2
3, 652, ,computer, ,2,3000, ,2,2
4, 463, ,computer, ,1,3000, ,2,2
5, 258, ,computer, ,3,2800, ,2,2
6, 125, ,computer, ,4,3100, ,4,4
7, 77, ,computer, ,4,3100, ,4,4
8, 32, ,computer, ,4,3100, ,4,4
9, 35, ,computer, ,4,3100, ,4,4
```

Ces commandes permettent d'identifier les différents types de mémoire RAM ainsi que leurs caractéristiques. La table de liaison précise la quantité de mémoire installée sur chaque ordinateur.

```
root@srv-glpi:/tmp/bloc1-glpi# head -5 csv/glpi devicememories.csv
id, designation, frequence, devicememorytypes_id
1,DIMM1 (No ECC), 1333, 7
2,XMM4 (No ECC), 800, 7
3,SYSTEM ROM (No ECC), , 5
4,XMM4 (No ECC), 667, 7
root@srv-glpi:/tmp/bloc1-glpi# head -10 csv/glpi_items_devicememories.csv
id, items_id, itemtype, devicememories_id, size, BusID
1,2,Computer,1,2048,1
2,4,Computer,1,2048,1
3,5,Computer,1,2048,1
4,6,Computer,1,2048,1
5,7,Computer,1,2048,1
6,8,Computer,1,2048,1
7,9,Computer,1,2048,1
8,10,Computer,1,2048,1
9,11,Computer,1,2048,1
```

Cette table stocke les disques de chaque ordinateur avec leur lettre (C:/, D:/, etc.) et leurs capacités en Mo. Les colonnes totalsize et freesize indiquent la capacité totale et l'espace libre en Mo.

```
root@srv-glpi:/tmp/bloc1-glpi# head -10 csv/glpi_items_disks.csv
id,itemtype,items_id,name,device,mountpoint,filesystems_id,totalsize,freesize
1,computer, 2, OS, OS, C:/, 14, 229688, 192555
2,computer, 2, HP_RECOVERY, HP_RECOVERY, D:/, 14, 8683, 1060
3,computer, 2, E:/, DATA, E:/, 14, 64000,48000
4,computer, 4, OS, OS, C:/, 14, 229688, 191666
5,computer, 4, HP_RECOVERY, HP_RECOVERY, D:/, 14, 8683, 1060
6,computer, 4, E:/, DATA, E:/, 14, 64000,48000
7,computer, 5, OS, OS, C:/, 14, 229688, 192029
8,computer, 5, HP_RECOVERY, HP_RECOVERY, D:/, 14, 8683, 1060
9,computer, 5, E:/, DATA, E:/, 14, 64000,48000
```

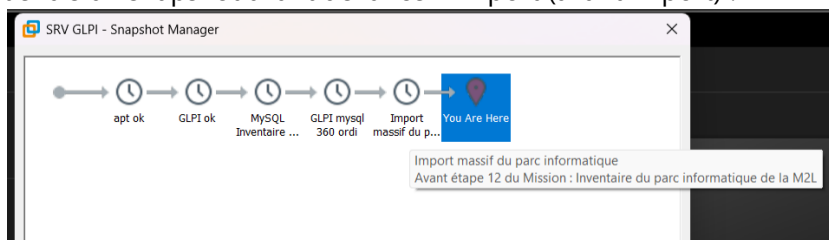
Vérifier la configuration du script, en examinant les paramètres de connexion MySQL en début de fichier. Puis je rendre le script exécutable et vérifie l'accès MySQL

```
root@srv-glpi:/tmp/bloc1-glpi# head -15 import-sql.sh
#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail

# ===== Paramètres =====
DB_HOST="localhost"
DB_NAME="glpi"
DB_USER="root"
DB_PASS=""
MySQL_OPTS="--local-infile=1 --default-character-set=utf8mb4"
WORKDIR="/tmp/glpi_csv_import"
rm -rf $WORKDIR
mkdir -p "$WORKDIR"

# Wrapper mysql (sortie simple, variables expensées)
mysql_exec() {
root@srv-glpi:/tmp/bloc1-glpi# chmod +x import-sql.sh
```

Je fais un snapshot avant de lancer l'import (avant import) :



Je lance l'import avec la commande « ./import-sql.sh » :

```
root@srv-glpi:/tmp/bloc1-glpi# chmod +x import-sql.sh
root@srv-glpi:/tmp/bloc1-glpi# ./import-sql.sh
glpi_states
>> Téléchargement: https://raw.githubusercontent.com/eric-maletras/bloc1-glpi/refs/heads/main/csv/glpi_states.csv -> /tmp/glpi_csv_import/glpi_states.csv
>> TRUNCATE glpi_states
>> LOAD DATA -> glpi_states
OK: glpi_states importée.
glpi_computertypes
>> Téléchargement: https://raw.githubusercontent.com/eric-maletras/bloc1-glpi/refs/heads/main/csv/glpi_computertypes.csv -> /tmp/glpi_csv_import/glpi_computertypes.csv
>> TRUNCATE glpi_computertypes
>> LOAD DATA -> glpi_computertypes
OK: glpi_computertypes importée.
glpi_computermodels
>> Téléchargement: https://raw.githubusercontent.com/eric-maletras/bloc1-glpi/refs/heads/main/csv/glpi_computermodels.csv -> /tmp/glpi_csv_import/glpi_computermodels.csv
>> TRUNCATE glpi_computermodels
>> LOAD DATA -> glpi_computermodels
OK: glpi_computermodels importée.
glpi_manufacturers
>> Téléchargement: https://raw.githubusercontent.com/eric-maletras/bloc1-glpi/refs/heads/main/csv/glpi_manufacturers.csv -> /tmp/glpi_csv_import/glpi_manufacturers.csv
>> TRUNCATE glpi_manufacturers
>> LOAD DATA -> glpi_manufacturers
OK: glpi_manufacturers importée.
glpi_operatingsystems
>> Téléchargement: https://raw.githubusercontent.com/eric-maletras/bloc1-glpi/refs/heads/main/csv/glpi_operatingsystems.csv -> /tmp/glpi_csv_import/glpi_operatingsystems.csv
>> TRUNCATE glpi_operatingsystems
>> LOAD DATA -> glpi_operatingsystems
```

Histoire des commandes :

```
118 apt update && apt install git -y
119 cd /tmp
120 git clone https://github.com/eric-maletras/bloc1-glpi.git
121 cd bloc1-glpi
122 ls -la
123 ls -la csv/
124 head -10 csv/glpi_computers.csv
125 cat csv/glpi_computermodels.csv
126 cat csv/glpi_manufacturers.csv
127 cat csv/glpi_deviceprocessors.csv
128 head -10 csv/glpi_items_deviceprocessors.csv
129 head -5 csv/glpi_devicememories.csv
130 head -10 csv/glpi_items_devicememories.csv
131 head -10 csv/glpi_items_disks.csv
132 head -15 import-sql.sh
133 chmod +x import-sql.sh
134 ./import-sql.sh
135 history
```

Après l'import, j'interroge la base GLPI pour savoir combien d'ordinateurs, de modèles, de CPU et de mémoires sont enregistrés.

```
root@srv-glpi:/tmp/bloc1-glpi# mysql -u root glpi -e "SELECT COUNT(*) AS nb_ordinateurs FROM glpi_computers;"
+-----+
| nb_ordinateurs |
+-----+
|          360 |
+-----+

root@srv-glpi:/tmp/bloc1-glpi# mysql -u root glpi -e "SELECT COUNT(*) AS nb_modeles FROM glpi_computermodels;"
+-----+
| nb_modeles |
+-----+
|          16 |
+-----+

root@srv-glpi:/tmp/bloc1-glpi# mysql -u root glpi -e "SELECT COUNT(*) AS nb_cpu FROM glpi_deviceprocessors;"
+-----+
| nb_cpu |
+-----+
|          20 |
+-----+

root@srv-glpi:/tmp/bloc1-glpi# mysql -u root glpi -e "SELECT COUNT(*) AS nb_ram FROM glpi_items_devicememories;"
+-----+
| nb_ram |
+-----+
|          698 |
+-----+
```

Vérification dans l'interface GLPI

GLPI

Vérification des données liées d'un ordinateur : J'ai vérifié dans l'interface GLPI que tous les ordinateurs importés ainsi que les serveurs étaient présents, que les noms suivaient la convention SALLE-NUMERO, et que les colonnes Fabricant, Modèle et État étaient correctement renseignées.

Type de composant	Caractéristiques	Actions
CARTE RÉSEAU	Intel(R) 82579LM Gigabit Network Connection +	Mettre à jour 24-BE-05:18:35:75
FIRMWARE	HPQOEM - 1072009- +	Mettre à jour
PROCESSEUR	Intel(R) Pentium(R) CPU G850 @ 2.90GHz +	Mettre à jour 2900 1 1
MÉMOIRE	DIMM1 (No ECC) +	Mettre à jour 1333 2048 1
DISQUE DUR	ST250DM000-1BD141 +	Mettre à jour (Lecteurs de disque standard) SATA 238472

La première requête affiche le nombre d'ordinateurs présents pour chaque fabricant dans GLPI, triés du plus grand au plus petit. La deuxième requête affiche les cinq modèles d'ordinateurs les plus présents dans GLPI, avec le nombre de PC pour chacun.

```
root@srv-glpi:/tmp/bloc1-glpi# mysql -u root glpi -e "
SELECT m.name AS Fabricant, COUNT(*) AS Nb_PC
FROM glpi_computers c
JOIN glpi_manufacturers m ON c.manufacturers_id = m.id
GROUP BY m.name
ORDER BY Nb_PC DESC;"

+-----+-----+
| Fabricant | Nb_PC |
+-----+-----+
| Hewlett-Packard | 292 |
| Dell Inc. | 45 |
| Autres | 22 |
| System manufacturer | 1 |
+-----+-----+

root@srv-glpi:/tmp/bloc1-glpi# mysql -u root glpi -e "
SELECT cm.name AS Modele, COUNT(*) AS Nb_PC
FROM glpi_computers c
JOIN glpi_computermodels cm ON c.computermodels_id = cm.id
GROUP BY cm.name
ORDER BY Nb_PC DESC
LIMIT 5;"

+-----+-----+
| Modele | Nb_PC |
+-----+-----+
| HP Compaq 6005 Pro SFF PC | 69 |
| HP Compaq dc5850 Small Form Factor | 55 |
| HP Compaq 6200 Pro MT PC | 48 |
| HP Compaq dc7700 Convertible Minitower | 44 |
| Vostro 260 | 30 |
+-----+-----+
```